

## Tumores suprarrenales

---

### 1. Introducción y relevancia clínica

Los **tumores suprarrenales** comprenden un espectro que va desde **lesiones benignas no funcionales (incidentalomas)** hasta **neoplasias malignas o hiperfuncionantes** que producen exceso de hormonas adrenales (cortisol, aldosterona o catecolaminas).

El reconocimiento de su **actividad funcional** y **potencial maligno** es esencial, ya que **el tratamiento definitivo es quirúrgico** en la mayoría de los casos.

#### Relevancia clínica

- Los **incidentalomas suprarrenales** se detectan en hasta **4% de las tomografías abdominales**.
  - Un **15–20%** son **tumores funcionantes**, responsables de síndromes endocrinos potencialmente graves.
  - En Chile, su estudio sigue las guías de la **Sociedad Endocrinológica de Chile** y de la **Endocrine Society (2023)**.
- 

### 2. Fisiopatología y bases conceptuales

#### 2.1 Anatomía y función de las glándulas suprarrenales

Cada glándula suprarrenal se divide en:

- **Corteza suprarrenal:** tres zonas con producción de esteroides:
  - **Zona glomerulosa:** aldosterona.
  - **Zona fasciculada:** cortisol.
  - **Zona reticular:** andrógenos.
- **Médula suprarrenal:** secreta catecolaminas (adrenalina y noradrenalina).

#### 2.2 Tipos de tumores suprarrenales

| Tipo funcional                                 | Hormona predominante    | Síndrome clínico                                |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Corticotropo (adenoma cortisol-secreto)</b> | Cortisol                | Síndrome de Cushing                             |
| <b>Aldosteronoma</b>                           | Aldosterona             | Síndrome de Conn (hiperaldosteronismo primario) |
| <b>Feocromocitoma</b>                          | Catecolaminas           | Crisis hipertensiva, palpitaciones              |
| <b>Tumor virilizante / feminilizante</b>       | Andrógenos o estrógenos | Alteraciones sexuales                           |
| <b>No funcionante</b>                          | Ninguna                 | Hallazgo incidental (incidentaloma)             |
| <b>Carcinoma adrenocortical</b>                | Varias                  | Crecimiento rápido, invasivo                    |

---

## 2.3 Fisiopatología del exceso hormonal

### 1. Exceso de cortisol → Síndrome de Cushing

- Pérdida del ritmo circadiano del cortisol.
- Resistencia a insulina, catabolismo proteico, HTA y osteoporosis.

### 2. Exceso de aldosterona → Hiperaldosteronismo primario

- Aumento de reabsorción renal de  $\text{Na}^+$  → HTA y expansión de volumen.
- Excreción aumentada de  $\text{K}^+$  → hipokalemia.

### 3. Exceso de catecolaminas → Feocromocitoma

- Hipersecreción paroxística → crisis hipertensivas, taquiarritmias, sudoración.
- 

### **3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)**

#### **3.1 Manifestaciones clínicas según el tipo tumoral**

##### **A. Adenoma productor de cortisol (Síndrome de Cushing)**

- **Facies de luna llena.**
- **Obesidad centrípeta.**
- **Giba dorsal (“de búfalo”).**
- **Atrofia muscular proximal.**
- **Estrías violáceas anchas.**
- **Hipertensión y diabetes secundaria.**
- **Amenorrea, hirsutismo, fragilidad capilar.**

##### **B. Adenoma productor de aldosterona (Síndrome de Conn)**

- **Hipertensión arterial resistente.**
- **Hipokalemia:** debilidad muscular, calambres, parestesias.
- **Alcalosis metabólica.**
- **Polidipsia y poliuria (por hipocalemia renal).**

##### **C. Feocromocitoma (tumor medular)**

- **Crisis paroxísticas de:**
  - Cefalea intensa.
  - Palpitaciones y sudoración profusa.
  - Hipertensión severa episódica.

- Puede desencadenarse por estrés, cirugía o ciertos fármacos.
- En 10%: bilateral, maligno o extraadrenal (paraganglioma).

#### D. Tumores no funcionantes

- Generalmente asintomáticos, hallazgo en imágenes.
- Si grandes: dolor abdominal o masa palpable.

---

### 3.2 Diagnóstico diferencial

| Síndrome             | Diagnósticos alternativos                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Cushing              | Uso de corticoides, obesidad simple, síndrome metabólico |
| Conn                 | Hipertensión esencial, hipokalemia por diuréticos        |
| Feocromocitoma       | Ansiedad, hipertiroidismo, arritmias                     |
| Tumor no funcionante | Quistes, metástasis, hemorragia suprarrenal              |

---

## 4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

### 4.1 Estudios hormonales iniciales

Ante una masa suprarrenal, se debe **descartar funcionalidad** con al menos tres pruebas:

| Prueba | Diagnóstico sugerido | Criterio |
|--------|----------------------|----------|
|--------|----------------------|----------|

|                                                          |                |                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Cortisol libre urinario 24 h</b>                      | Cushing        | Elevado >3x normal                         |
| <b>Test de supresión con 1 mg dexametasona nocturna</b>  | Cushing        | Cortisol >1,8 µg/dL post-supresión         |
| <b>Actividad de renina plasmática y aldosterona</b>      | Conn           | Aldosterona >15 ng/dL con relación A/P >20 |
| <b>Metanefrinas plasmáticas o urinarias fraccionadas</b> | Feocromocitoma | Elevadas ≥2x normal                        |

Si alguna prueba resulta positiva, se continúa con estudios confirmatorios e imagenología.

---

## 4.2 Imagenología

### A. TAC abdominal con contraste (corte fino)

- Prueba inicial para caracterizar la masa.
- Características:
  - Lesiones <4 cm y <10 UH → benignas (adenomas).
  - Lesiones >4 cm o heterogéneas → sospechosas de malignidad.

### B. RMN suprarrenal

- Útil en feocromocitoma (alta señal T2).
- Evalúa invasión local o bilateralidad.

### C. Cintigrafía MIBG o PET-scan

- En feocromocitoma y metástasis sospechadas.

---

## 4.3 Criterios de malignidad (Carcinoma adrenocortical)

- Tamaño >4–6 cm.
  - Crecimiento rápido o heterogéneo.
  - Márgenes irregulares o invasión local.
  - Densidad >20 UH en TAC sin contraste.
  - Producción de más de una hormona.
- 

## 5. Tratamiento (según guías MINSAL / Endocrine Society 2023)

### 5.1 Principios generales

- **Resección quirúrgica (adrenalectomía)** es el tratamiento de elección para:
    - Tumores funcionantes (Cushing, Conn, feocromocitoma).
    - Tumores >4 cm o sospechosos de malignidad.
  - En tumores no funcionantes <4 cm, se indica **vigilancia imagenológica**.
- 

### 5.2 Preparación preoperatoria según tipo de tumor

| Tipo                  | Medidas preoperatorias                                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Feocromocitoma</b> | Alfa-bloqueo (fenoxibenzamina o doxazosina) ≥10 días, luego beta-bloqueo; hidratación adecuada |
| <b>Cushing</b>        | Control del hipercortisolismo con ketoconazol o metirapona; prevención trombótica              |
| <b>Conn</b>           | Control de HTA e hipokalemia con espironolactona                                               |

## **Carcinoma sospechoso**

TAC toracoabdominal, marcadores hormonales completos

**Nunca** administrar  $\beta$ -bloqueo antes de  $\alpha$ -bloqueo en feocromocitoma (riesgo de crisis hipertensiva fatal).

---

### **5.3 Cirugía: Adrenalectomía**

- **Abordaje laparoscópico:** estándar para tumores benignos <6 cm.
- **Abordaje abierto:** tumores grandes, invasivos o carcinoma.
- **Unilateral:** lesión única.
- **Bilateral:** en casos específicos (MEN 2, hiperplasia bilateral).

#### **Cuidados intraoperatorios:**

- Monitoreo hemodinámico invasivo.
  - Disponibilidad de vasodilatadores y expansores.
  - Control de sangrado y manipulación mínima de la glándula.
- 

### **5.4 Manejo postoperatorio**

- Control de **presión arterial, electrolitos y glicemia**.
  - En Cushing: suplementar hidrocortisona hasta recuperación del eje HHA.
  - En Conn: vigilar hiperkalemia de rebote postresección.
  - En feocromocitoma: monitorización hemodinámica intensiva por riesgo de hipotensión postcirugía.
- 

### **5.5 Tratamiento médico o adyuvante**

- **Carcinoma adrenocortical avanzado:** mitotano (citotóxico adrenal selectivo) ± quimioterapia.
- **Feocromocitomas metastásicos:** MIBG terapéutico o inhibidores tirosina quinasa (sunitinib).

---

## 6. Complicaciones y pronóstico

### 6.1 Complicaciones postoperatorias

| Complicación                               | Mecanismo                                      | Manejo                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Crisis hipertensiva intraoperatoria</b> | Manipulación tumoral (feocromocitoma)          | Vasodilatadores IV (nitroprusiato) |
| <b>Hipotensión postoperatoria</b>          | Depleción de volumen / supresión contralateral | Flúidos y esteroides               |
| <b>Insuficiencia suprarrenal aguda</b>     | Supresión eje HHA                              | Hidrocortisona IV                  |
| <b>Hemorragia retroperitoneal</b>          | Complicación quirúrgica                        | Reexploración si inestable         |
| <b>Infección / absceso</b>                 | Posquirúrgico tardío                           | Antibióticos y drenaje             |

---

### 6.2 Pronóstico

- **Adenomas benignos:** curación completa tras resección.
- **Feocromocitoma:** recidiva 10%, control anual con metanefrinas.
- **Aldosteronoma:** resolución de HTA en 70%, normalización de K<sup>+</sup> en 100%.



- **Carcinoma adrenocortical:** mal pronóstico (sobrevida 5 años <50%).
  - **Incidentalomas no funcionantes:** estabilidad en >90%.
- 

## 7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



### Perlas

1. Todo **incidentaloma suprarrenal** debe estudiarse hormonalmente (Cortisol, Aldosterona, Metanefrinas).
  2. **Feocromocitoma:** la tríada clásica es **cefalea + sudoración + taquicardia paroxística**.
  3. En feocromocitoma, **preparar con alfa-bloqueo antes del beta-bloqueo**.
  4. En **síndrome de Conn**, sospechar ante HTA + hipokalemia.
  5. En **síndrome de Cushing**, cortisol no suprimido con dexametasona confirma hiperfunción.
  6. **Adrenalectomía laparoscópica** es el tratamiento de elección para lesiones <6 cm sin invasión.
  7. **Carcinoma adrenocortical:** sospechar si >6 cm o heterogéneo en TAC.
- 



### Errores comunes

- Operar un feocromocitoma sin bloqueo alfa previo (riesgo de muerte intraoperatoria).
- No descartar funcionalidad antes de resecar un incidentaloma.
- Interpretar mal una PTH o cortisol normal (considerar el contexto).
- No reemplazar corticoides tras cirugía en Cushing.

- Ignorar la vigilancia anual de feocromocitoma.
- 

## 8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Tumores suprarrenales:** pueden ser funcionantes (Cushing, Conn, feocromocitoma) o no funcionantes.
2. **Feocromocitoma:** catecolaminas elevadas + crisis hipertensiva → adrenalectomía tras bloqueo alfa.
3. **Conn:** HTA resistente + hipokalemia → resección del adenoma.
4. **Cushing:** hipercortisolismo autónomo → adrenalectomía + reemplazo corticoidal.
5. **Incidentaloma >4 cm o funcionante** → cirugía.
6. **Nunca betabloquear antes de alfabloquear** en feocromocitoma.
7. **Carcinoma adrenocortical:** agresivo, requiere resección amplia y mitotano.